

요구사항 정의서

주식 시장 일간 거래지표를 이용한 매수/매도 타이밍 모델

KOSPI 200 편입 종목 거래량 패턴 분석 시스템

문서 버전	작성일	단계	상태
v0.2	2026-04-18	Phase 1-3 — 데이터 집계 처리	업데이트

1. 프로젝트 목적

항목	내용
목표	KOSPI 200 편입 200개 종목의 1년치 분봉 데이터를 수집·집계하여 장중 시간대별 평균 거래량·가격 패턴을 시각화한다.
궁극 목적	거래량 및 가격 패턴에서 매수/매도 타이밍 신호를 도출하는 모델의 기반 데이터셋 구축.
성공 기준	09:00~15:30 장중 391분 각각의 거래량·시가·고가·저가·종가 절대평균 / 정규화평균 그래프 정상 출력

2. 기능 요구사항

ID	우선순위	요구사항명	상세 설명
FR-01	Must	KOSPI 200 종목 리스트 수집	FinanceDataReader 라이브러리를 통해 KOSPI 200 편입 종목 200개의 종목코드 리스트를 자동 수집. tickers.parquet으로 저장.
FR-02	Must	1년치 분봉 데이터 수집 (초기 적재)	키움증권 OpenAPI+ OPT10080 TR로 각 종목별 1년치 (약 249 거래일) 1분봉 데이터 수집. 수집 항목: 일자, 시간, 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량.
FR-03	Must	매일 배치 수집 (증분)	한국투자증권 OpenAPI REST API로 매일 15:30 이후 당일 분봉 데이터 수집. GitHub Actions로 자동화.
FR-04	Must	데이터 저장	수집된 원본 데이터를 종목별 Parquet 파일로 저장. 예상 규모: 200종목 × 249일 × 391분 ≈ 1,940만 row.
FR-05	Must	거래량 절대평균 계산	전체 종목·거래일의 raw 거래량을 분 단위로 단순 합산 후 평균 산출.
FR-06	Must	거래량 정규화평균 계산	각 종목·거래일의 하루 총거래량 대비 분봉 비율로 정규화 후 평균 산출.
FR-07	Must	시가 절대평균 / 정규화평	분봉 시가 기준 절대평균 및 정규화평균 산출.

ID	우선순위	요구사항명	상세 설명
		균 계산	
FR-08	Must	고가 절대평균 / 정규화평균 계산	분봉 고가 기준 절대평균 및 정규화평균 산출.
FR-09	Must	저가 절대평균 / 정규화평균 계산	분봉 저가 기준 절대평균 및 정규화평균 산출.
FR-10	Must	종가 절대평균 / 정규화평균 계산	분봉 종가 기준 절대평균 및 정규화평균 산출.
FR-11	Must	그래프 시각화	각 지표별 절대평균/정규화평균 그래프 출력. X축: 09:00~15:30(391 ticks), Y축: 지표값. 라이브러리: plotly.
FR-12	Should	에러 처리 및 로깅	수집 중 에러 발생 시 해당 종목 스킵 후 계속 진행. collect.log 파일로 기록.
FR-13	Should	체크포인트 재시작	이미 수집된 종목은 스킵하여 중단 후 재시작 시 이어서 수집 가능.
FR-14	Nice	매수/매도 타이밍 신호 도출	집계된 패턴 기반 매수/매도 신호 모델 개발. Phase 2 이후 진행.

3. 비기능 요구사항

분류	요구사항
실행 환경 (초기 적재)	Windows 10/11 / Python 3.9 32bit / PyQt5 / 키움증권 OpenAPI+ (venv32 별도 관리)
실행 환경 (배치)	Python 3.10+ 64bit / GitHub Actions (Ubuntu) / 한국투자증권 OpenAPI REST
성능	초기 적재: 200종목 약 50분 / 매일 배치: 200종목 약 50분 / 집계 연산(pandas) 5분 이내
데이터 규모	200종목 × 249일 × 391분 = 약 1,940만 row / 예상 저장 용량: 500MB~1GB
유지보수성	수집/저장/집계/시각화 모듈 분리 / BaseAggregator 상속 구조로 지표 확장 용이

4. 기술 스택

레이어	기술	비고
초기 적재 수집	Python 3.9 32bit + PyQt5 + 키움 OpenAPI+ (OPT10080)	Windows 전용 COM / venv32
매일 배치 수집	Python 3.10+ + 한국투자증권 REST API	GitHub Actions (Ubuntu)

레이어	기술	비고
종목 리스트	FinanceDataReader	KOSPI 200 구성 종목 조회
저장	Apache Parquet (fastparquet)	종목별 .parquet 파일 분리 저장
전처리 / 집계	pandas, numpy	절대평균 / 정규화평균 / BaseAggregator 상속 구조
시각화	plotly	인터랙티브 HTML 그래프
자동화	GitHub Actions	매일 15:30 배치 수집
시각화 배포	Streamlit Cloud	GitHub 연동 무료 배포
빌드	pip / venv / venv32	64bit/32bit 환경 분리 관리

환경 분리: 키움 COM API는 32bit 전용이라 venv32(Python 3.9 32bit)로 별도 관리. 한투 REST API 및 집계/시각화는 venv(Python 3.10+ 64bit) 사용.

5. 데이터 정의

항목	내용
수집 대상	KOSPI 200 편입 종목 (약 200개, 분기별 리밸런싱 반영)
수집 기간	과거 1년치 (비거래일 제외 약 249 거래일) + 매일 증분
분봉 단위	1분봉 (09:00~15:30, 동시호가 제외 1일 약 381~391개)
저장 필드	date(YYYYMMDD), time(HHMMSS), open(시가), high(고가), low(저가), close(종가), volume(거래량)
절대평균 정의	$\Sigma(\text{전 종목} \cdot \text{전 거래일의 특정 분 값}) \div \text{데이터 수}$
정규화평균 정의	각 종목·거래일의 분봉 값 ÷ 해당 일 총합 → 전체 평균
집계 대상	거래량, 시가, 고가, 저가, 종가 (각각 절대평균 / 정규화평균)
동시호가 처리	15:20~15:29 거래량 0 분봉은 키움 API가 제외하여 제공 → 정상 처리

6. 프로젝트 구조

폴더/파일	역할
collector/kiwoom/	키움 OpenAPI+ 초기 적재 (32bit 전용)
collector/hantoo/	한국투자증권 REST API 매일 배치 수집
collector/kospi200_fetcher.py	KOSPI 200 종목 리스트 수집

폴더/파일	역할
storage/parquet_store.py	Parquet 저장/로드/append
aggregator/base_aggregator.py	공통 집계 베이스 클래스
aggregator/volume_aggregator.py	거래량 집계
aggregator/open_aggregator.py	시가 집계
aggregator/high_aggregator.py	고가 집계
aggregator/low_aggregator.py	저가 집계
aggregator/close_aggregator.py	종가 집계
visualizer/	plotly 시각화
main.py	초기 적재 실행 진입점
docs/	요구사항 정의서 등 문서

7. 리스크 및 제약사항

리스크	내용	대응방안
키움 API 32bit 전용	Python 32bit + venv32 별도 구성 필요. macOS/Linux 불가.	venv32 분리 관리
한투 API 과거 분봉 미제공	한투 REST API는 당일 분봉만 제공. 과거 1 년치는 키움으로 초기 적재.	키움 초기 적재 + 한투 증분
동시호가 구간 데이터 없음	15:20~15:29 거래량 0 분봉은 키움이 제외하 여 제공.	정상 현상으로 처리
KOSPI 200 리밸런싱	분기마다 편출입 종목 발생. 현재 기준 종목으 로 수집.	분기마다 tickers.parquet 갱신
GitHub Actions 용량	Parquet 파일이 커질 경우 레포 용량 초과 가 능.	LFS 또는 외부 스토리지 검토

8. 개발 단계 (Phase)

단계	내용	상태
Phase 1-1 환경 구축	키움 32bit 환경(venv32) + 한투 REST 환경(venv) 구성	완료
Phase 1-2 초기 적재	키움 OPT10080으로 KOSPI 200 전 종목 1년치 분봉 수집 → Parquet 저장	진행 중
Phase 1-3 집계 처리	BaseAggregator 기반 거래량/시가/고가/저가/종가 절대평균/정규화평균 계산	완료
Phase 1-4 시각화	plotly로 지표별 그래프 렌더링. Streamlit 앱 구성.	예정
Phase 1-5 배포	GitHub Actions 배치 + Streamlit Cloud 배포	예정
Phase 2 타이밍 신호	집계 패턴 기반 매수/매도 타이밍 신호 도출 모델 개발	예정

작성자: _____ 검토자: _____ 승인자: _____